

Voron 2.4 «Gr1mSkull» — Полная инструкция по программному обеспечению

Кому адресована. Этой инструкции достаточно человеку, который ни разу не собирал 3D-принтер. Делайте всё строго по порядку, не пропуская шаги. Если что-то непонятно — не торопитесь, перечитайте абзац ещё раз.

Что у вас за принтер. Voron 2.4, поле печати **500 × 500 × 480 мм**, кинематика CoreXY, портал поднимают **4 мотора Z**. Мозг — плата **BigTreeTech Manta M8P v2.0** со вставленным мини-компьютером **BigTreeTech CB2** (на нём живёт Linux). Голова подключена по шине **CAN** через плату **EBB SB2209 (CAN)**.

В проекте две конфигурации:

Папка	Когда использовать
<code>klipper_config/</code>	Обычный принтер — одна несъёмная голова (Clockwork 2 / Stealthburner, хотенд Bambu X1C, проба Voron Tap, опционально Cartographer). С этого начинаем — это «Принтер 1».
<code>stealthchanger_config/</code>	Принтер с тулченджером StealthChanger — 6 сменных голов. Это отдельный, более сложный «Принтер 2». См. Главу 9 .

Основная часть инструкции (Главы 1–8) описывает **Принтер 1**.

Содержание

1. Что вам понадобится
2. Знакомство с платами
3. Коммутация и распиновка (как всё соединить)
4. Установка ОС на хост (CB2 или Raspberry Pi 4B)
5. Установка софта: Klipper, Mainsail, Moonraker
6. Прошивка плат и настройка CAN-шины
7. Заливка конфигурации принтера
8. Первый запуск и калибровка
9. Вариант с тулченджером StealthChanger (Принтер 2)
10. Если что-то пошло не так (FAQ)

- Приложение А — Схемы

Глава 1 — Что вам понадобится

1.1 Железо (уже должно быть в принтере)

Компонент	Модель в этой сборке
Материнская плата	BigTreeTech Manta M8P v2.0 (процессор STM32H723)
Хост-компьютер	BigTreeTech CB2 (вставляется в Manta, на нём Linux)
Тулборд (плата головы)	BigTreeTech EBB SB2209 (CAN) (процессор RP2040)
Моторы XY	2 шт. (или 4 шт. в режиме AWD)
Моторы Z	4 шт. (quad gantry)
Экструдер	Clockwork 2 / Stealthburner
Хотенд	Bambu Lab X1C 0.4 мм (термистор $\approx$ ATC Semitec 104GT-2)
Z-проба	Voron Tap (бесконтактная по соплу)
Сканер (опция)	Cartographer 3D (сетка стола + резонансы)
Стол	нагрев через твердотельное реле (SSR) , $\sim$ 300 Вт

1.2 Что нужно докупить/подготовить

- **microSD-карта** (16 Гб и больше, класс 10) — для записи образа Linux.
- **Картридер** для microSD (вставить в ноутбук/ПК).
- **Кабель USB-C** — для питания CB2 и/или прошивки Manta по DFU.
- **ПК с Windows/Mac/Linux** — для записи образа и работы по сети.
- **Сеть Wi-Fi или Ethernet** — принтер и ваш ПК должны быть в одной сети.
- Мультиметр (желательно) — прозванивать провода перед подачей питания.

1.3 Программы на ПК (скачать заранее)

- **Raspberry Pi Imager** — [raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software) (запись образа на карту).
- **Образ ОС для вашего хоста** — зависит от сборки (см. таблицу ниже).
- **Терминал SSH**: на Windows — встроенный `ssh` в PowerShell или [PuTTY](#); на Mac/Linux — терминал.

📖 **Какая ОС на хост-компьютере (зависит от платы/хоста сборки):**

Сборка / ветка	Хост	Образ ОС
базовая (<code>main</code>), <code>stealthchanger</code>	BTT CB2 в Manta M8P	BTT CB2 V3.0.2 (Debian 12, kernel 6.1) — bigtreotech/CB2 V3.0.2
<code>fly-d8</code> , <code>mks-monster8</code>	Raspberry Pi 4B	MainsailOS 3.0 — docs.mainsail.xyz

Оба образа уже содержат **Klipper + Moonraker + Mainsail** (на CB2 V3.0.2 — в комплекте, на MainsailOS — тоже). Поэтому отдельно через KIAUH ставить их обычно **не нужно** — KIAUH пригодится в основном для **Katapult** и (по желанию) KlipperScreen / Crowsnest. Подробности — в [Главе 5](#).

💡 **Главная идея.** «Мозг» (CB2) — это маленький Linux-компьютер. На нём ставится программа **Klipper**, которая управляет моторами и нагревом. Платы Manta и EBB — это «руки»: в них заливается прошивка Klipper, и они слушаются мозга по проводам (Manta) и по CAN-шине (EBB).

Глава 2 — Знакомство с платами

2.1 Manta M8P v2.0 — материнская плата

- Управляет моторами **X, Y, Z (×4)** и при желании двумя доп. моторами AWD.
- Управляет **нагревом стола**, корпусными вентиляторами, подсветкой, реле питания.
- В неё вставляется **CB2** — на нём работает Linux и Klipper.
- Имеет встроенный **CAN-мост** (USB-to-CAN bridge): один разъём CAN, к которому подключается голова (EBB) и, при желании, Cartographer.
- Процессор **STM32H723**, частота кварца **25 МГц**, загрузчик **128 KiB**.

2.2 CB2 — хост-компьютер (Linux)

- Это «Raspberry-подобный» модуль, который вставляется в слот Manta.
- На нём установлен **Debian 12** (образ BTT CB2 V3.0.2, kernel 6.1) + Klipper + веб-интерфейс Mainsail.
- К нему вы подключаетесь по сети через браузер и по SSH.
- В сборках `fly-d8` / `mks-monster8` роль хоста выполняет **Raspberry Pi 4B** с **MainsailOS 3.0** (вместо CB2).

2.3 EBB SB2209 (CAN) — плата на голове

- Стоит на печатающей голове, тянет один тонкий кабель (CAN + питание) до Manta.
- Управляет **мотором экструдера, нагревателем сопла, термистором, вентиляторами** (обдув детали и хотенда), **подсветкой Stealthburner (RGB), Voron Tap, датчиком филамента**, концевиком X (в физическом режиме).
- Процессор **RP2040**, CAN на ножках **gpio4 / gpio5**.

2.4 Cartographer 3D (опционально)

- Индуктивный сканер: строит сетку стола и помогает с резонансами (Input Shaper).
- Подключается либо по **USB**, либо по **CAN**.
- В этой сборке Z-хоуминг всё равно делается через Voron Tap, а Cartographer — только сетка + резонансы.

Глава 3 — Коммутация и распиновка

 **БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.** Все подключения делайте при **полностью отключённом питании** (вилка из розетки). Сетевое напряжение 220 В (блок питания, SSR, нагреватель стола) — смертельно опасно. Если не уверены в силовой части — пригласите электрика. Перед первой подачей питания проверьте мультиметром, что «плюс» и «минус» не перепутаны.

В этом разделе — точная карта пинов. Все значения взяты из ваших рабочих конфигов, поэтому если соберёте «как в таблице» — софт заведётся без правок пинов.

 **Наглядные схемы соединений** — см. [Приложение А — Схемы](#): общая топология, питание, моторы, CAN-шина с терминаторами и распиновка головы.

3.1 Питание

Что	Куда
Блок питания 24 В	силовой вход Manta M8P (клеммы DC IN)
220 В на SSR	сетевой вход SSR (через предохранитель/фильтр)
Выход SSR	нагреватель стола (220 В)
Управление SSR (низковольтное)	выход HE-bed Manta = пин PA1
Реле питания (ps_on)	пин PD14

Стол греется через SSR: Klipper подаёт слабый сигнал на пин PA1 , SSR замыкает силовую цепь 220 В. Нагреватель ~300 Вт.

3.2 Моторы на Manta M8P (драйверы TMC2209, UART)

Мотор	step	dir	enable	uart (TMC)	Назначение
stepper_x	PE6	PE5	PC14	PC13	Ось X (ремень B)
stepper_y	PE2	PE1	PE4	PE3	Ось Y (ремень A)
stepper_z	PB8	PB7	PE0	PB9	Z передний-левый
stepper_z1	PG13	PG12	PG15	PG14	Z задний-левый
stepper_z2	PG9	PD7	PG11	PG10	Z задний-правый
stepper_z3	PD4	PD3	PD6	PD5	Z передний-правый

Опция AWD (4 мотора XY) — два доп. мотора в свободные слоты:

Мотор	step	dir	enable	uart	Назначение
stepper_x1	PB4	PB3	PB6	PB5	Доп. мотор X
stepper_y1	PC7	PC8	PD2	PC6	Доп. мотор Y

⚠ AWD-предупреждение. Доп. мотор должен тянуть ремень **в ту же сторону**, что и основной. Перед первым G28 проверьте направление командами FORCE_MOVE STEPPER=stepper_x DISTANCE=10 VELOCITY=20 и то же для stepper_x1 . Если едут в разные стороны — добавьте/уберите ! y dir_pin в drive/xy_awd.cfg .

3.3 Концевики XY

Есть два варианта (выбираете один в конфиге):

Вариант А — физические концевики (по умолчанию):

Ось	Пин	Где разъём
X	EBBCan:gpio6	на голове (EBB SB2209), порт X-STOP
Y	PF3	на Manta, порт M2-STOP

Вариант В — sensorless (без концевиков, по току драйвера):

Ось	diag-пин	Параметр чувствительности
X	PF4	driver_SGTHRS: 80 (подбирается)
Y	PF3	driver_SGTHRS: 80 (подбирается)

3.4 Стол и термистор

Что	Пин на Manta
Нагреватель стола (управление SSR)	PA1
Термистор стола	PB1 (тип Generic 3950 — проверьте по кабелю)

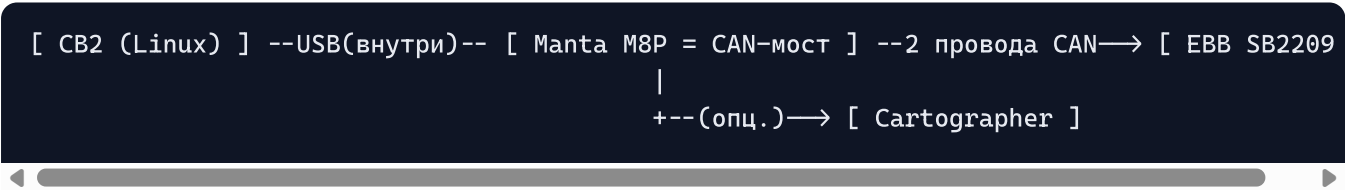
3.5 Корпусные вентиляторы и подсветка (Manta)

Устройство	Пин	Логика работы
controller_fan (обдув электроники)	PF6	включается при нагреве стола >45 °C
exhaust_fan (вытяжка)	PF8	управляется макросами
nevermore (угольный фильтр)	PA4	управляется макросами
caselight (подсветка камеры)	PA3	ШИМ, макросы LIGHTS_*
ps_on (реле питания)	PD14	держит питание включённым

3.6 Голова — EBB SB2209 (CAN), пины RP2040

Устройство	Пин EBB	Примечание
Экструдер step / dir / enable	gpio18 / gpio19 / gpio17	TMC2209
Экструдер UART	gpio20	
Нагреватель сопла	gpio7	
Термистор сопла	gpio27	ATC Semitec 104GT-2 (Bambu X1C)
Доп. термистор (NTC)	gpio28	Generic 3950
Обдув детали (part fan)	gpio13	
Обдув хотенда (heater fan)	gpio14	вкл. при >50 °C сопла
Вентилятор RGB / tach	gpio15 / gpio12	sb_leds_fan
RGB Stealthburner (neopixel)	gpio16	3 диода, порядок GRBW
Voron Tap (Z-проба)	gpio22	предпочтительнее gpio21
Концевик X (физ. режим)	gpio6	
Датчик филамента (runout)	gpio24	подтяжка ^
ADXL345 (резонансы, опц.)	gpio0–gpio3	SPI, только при калибровке

3.7 CAN-шина (как голова «разговаривает» с Manta)



Узел	CAN-пины	Скорость
Manta M8P	PD0 / PD1	1 000 000 (1 Мбит)
EBB SB2209	gpio4 / gpio5	1 000 000

Два провода CAN: CAN-H ↔ CAN-H , CAN-L ↔ CAN-L . Не перепутайте местами! Плюс по тому же кабелю обычно идёт питание головы (+24 В и GND) — отдельной парой.

Терминаторы 120 Ом (обязательно ровно два, на концах шины):

- Джампер **CAN_120R** на Manta M8P.
- Джампер **120R** на EBB SB2209.
- Если добавляете Cartographer на CAN и он — конец шины, терминатор ставится у него, а не на EBB (на одном конце — один терминатор).

💡 Проверка перед включением (чек-лист коммутации):

1. Все моторные разъёмы вставлены до щелчка, провода не перекручены.
2. CAN-H/CAN-L не перепутаны, питание головы +/- правильное.
3. Стоят ровно **два** терминатора 120 Ом (на концах шины).
4. Силовая часть (220 В) изолирована, клеммы затянуты.
5. Термисторы вставлены (без термистора Klipper не запустит нагрев).

Глава 4 — Установка ОС на хост (CB2 или Raspberry Pi 4B)

Цель главы: записать Linux на карту памяти, вставить в хост, подключиться по сети. Образ зависит от сборки (см. таблицу ОС в [Главе 1.3](#)).

4.1 Скачать образ

Базовая сборка / StealthChanger (хост — CB2 в Manta M8P):

1. Откройте релиз [bigtreetech/CB2 V3.0.2](#).
2. Скачайте образ `CB2_Debian12_Klipper_kernel6.1_... .img.xz` (Debian 12, kernel 6.1, с предустановленным Klipper и драйверами CB2).

💡 Если не нужен сервис Obico — берите вариант `... _without_obico.img.xz`.

Сборки FLY-D8 / MKS Monster8 (хост — Raspberry Pi 4B):

1. Скачайте **MainsailOS 3.0** — [docs.mainsail.xyz/setup/mainsail-os](#) (или выберите его прямо в Raspberry Pi Imager: *Other specific-purpose OS* → *3D printing* → *MainsailOS*). В образе уже есть Klipper + Moonraker + Mainsail.

4.2 Записать образ на microSD

1. Вставьте microSD в картридер, подключите к ПК.
2. Запустите **Raspberry Pi Imager**.
3. Нажмите **CHOOSE OS** → **Use custom** и выберите скачанный `.img.xz`.
4. Нажмите **CHOOSE STORAGE** и выберите вашу microSD.

⚠ Внимательно: будет стёрто всё на выбранном носителе. Не перепутайте с флешкой/диском.

5. Нажмите шестерёнку ⚙ (Advanced options) и задайте заранее:
 - **Hostname:** например `voron`.
 - **Enable SSH** → «Use password authentication».
 - **Username / password:** например `biqu` / ваш пароль (запишите!).
 - **Configure wireless LAN:** имя вашей Wi-Fi сети (SSID) и пароль, страна (RU).
 - **Locale / timezone:** ваш часовой пояс.
6. Нажмите **WRITE** и дождитесь окончания записи и проверки.

💡 Если CB2 будет подключён кабелем Ethernet — Wi-Fi можно не настраивать.

4.3 Первый запуск CB2

1. Выньте карту из ПК, вставьте в слот microSD на CB2.
2. Убедитесь, что CB2 правильно вставлен в Manta M8P.
3. Подайте питание (или подключите USB-C к CB2 по инструкции вашей платы).
4. Подождите 1–3 минуты — система загружается и подключается к сети.

4.4 Подключиться по SSH

1. Узнайте IP-адрес CB2: в роутере (список клиентов) или по hostname.
2. На ПК откройте терминал (PowerShell на Windows) и введите:

```
ssh biqu@voron.local
```

Если по имени не находит — используйте IP: `ssh biqu@192.168.1.50` (подставьте свой адрес).
Первый раз согласитесь с ключом (`yes`), введите пароль.

3. Если видите приглашение вида `biqu@voron:~$` — вы внутри Linux. 🎉

4.5 Обновить систему

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Дождитесь окончания. Если предложит перезагрузку — `sudo reboot`, затем снова `ssh`.

Глава 5 — Установка софта

⚠ **Важно:** в рекомендованных образах (BTT CB2 V3.0.2 и MainsailOS 3.0) **Klipper + Moonraker + Mainsail уже предустановлены** — заново ставить их через KIAUH не нужно. KIAUH в этой сборке нужен в основном для **Katapult** (п. 5.3) и, при желании, **Crowsnest** (камера) / **KlipperScreen** (сенсорный экран). Если же ваш образ «голый» (без софта) — поставьте всё через KIAUH, как ниже.

5.1 Поставить KIAUH

```
cd ~
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git
./kiauh/kiauh.sh
```

Откроется текстовое меню KIAUH.

5.2 Установить компоненты через меню KIAUH

В меню выбирайте пункт **[1] Install**, затем по очереди ставьте:

1. **Klipper** — выберите Python 3, **1** инстанс.
2. **Moonraker** — 1 инстанс.
3. **Mainsail** (или Fluidt — на ваш вкус; Mainsail рекомендуется).
4. **Crowsnest** — если будет камера.
5. **KlipperScreen** — только если стоит сенсорный дисплей (не путать с mini12864; в этой сборке экран — это KlipperScreen, отдельно от конфига Klipper).

После установки откройте в браузере на ПК: `http://voron.local` (или IP). Должен открыться **Mainsail**. Klipper пока будет ругаться, что нет `printer.cfg` — это нормально, мы зальём его в Главе 7.

5.3 Поставить Katapult (загрузчик для прошивки по CAN)

```
cd ~
git clone https://github.com/Arksine/katapult.git
```

Katapult нужен, чтобы прошивать Manta и EBB и заливать обновления по CAN без DFU.

Глава 6 — Прошивка плат и настройка CAN

Здесь мы: 1) прошиваем Manta как CAN-мост, 2) поднимаем сеть `can0`, 3) прошиваем голову EBB по CAN, 4) узнаём UUID плат.

Подробный первоисточник — `klipper_config/doc/can0_setup.md`.

6.1 Прошить Manta M8P (Katapult + Klipper, режим CAN-мост)

```
sudo systemctl stop klipper
cd ~/klipper
make menuconfig
```

В меню выставьте **для Katapult** и затем **для Klipper** одинаково:

- Microcontroller Architecture: **STMicroelectronics STM32**
- Processor model: **STM32H723**
- Bootloader offset: **128KiB**
- Clock Reference: **25 MHz crystal**
- Communication interface: **USB to CAN bus bridge**
- CAN bus interface pins: **PD0/PD1**
- CAN bus speed: **1000000**

Сначала соберите и прошейте **Katapult** через DFU (зажать **BOOT**, нажать **RESET**):

```
cd ~/katapult && make clean && make
sudo dfu-util -a 0 -D out/katapult.bin --dfuse-address 0x08000000:force:leave -d 0483:df11
```

Затем соберите и прошейте **Klipper** поверх (со смещением загрузчика):

```
cd ~/klipper && make clean && make
sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08020000 -D ~/klipper/out/klipper.bin
```

6.2 Поднять сеть `can0` на CB2

Создайте файл `/etc/network/interfaces.d/can0`:

```
sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
```

Вставьте:

```
allow-hotplug can0
iface can0 can static
    bitrate 1000000
up ip link set $IFACE txqueuelen 1024
```

Сохраните (`Ctrl+O` , `Enter` , `Ctrl+X`), затем:

```
sudo ifup can0
ip -details link show can0
```

Должно показать интерфейс `can0` со скоростью `bitrate 1000000` .

Чтобы поднимался после перезагрузки:

```
sudo ln -sf /etc/network/interfaces.d/can0 /etc/network/if-up.d/can0
```

6.3 Прошить голову EBB SB2209 (RP2040) по CAN

Соберите прошивки под RP2040:

В `make menuconfig` (для Katapult и Klipper):

- Microcontroller: **Raspberry Pi RP2040**
- Communication interface: **CAN bus (gpio4/gpio5)**
- CAN bus speed: **1000000**

Прошивка через CAN (после того как `can0` поднят):

```
sudo systemctl stop klipper
python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/katapult/out/katapult.uf2 -u REPLACE_EBB
python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.uf2 -u REPLACE_EBB
```

Если EBB ещё «чистый», первую заливку Katapult делают в режиме USB/BOOT — см. инструкцию к вашей плате. После этого UF2 заливаются по CAN.

6.4 Узнать UUID плат

```
sudo systemctl stop klipper
python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -q
sudo systemctl start klipper
```

Команда покажет UUID всех CAN-узлов на шине. **Запишите** их:

- UUID **Manta M8P** → пойдёт в `[mcu]` .

- UUID **EBB** → пойдёт в `[mcu EBBCan]` .

Глава 7 — Заливка конфигурации принтера

7.1 Скопировать конфиги в Klipper

Скопируйте всё содержимое папки `klipper_config/` (из этого репозитория) в `~/printer_data/config/` на CB2.

Способы:

- Через Mainsail: вкладка **Machine** → перетащить файлы/папки.
- Или по SSH/SCP с ПК:

```
scp -r klipper_config/* biqu@voron.local:~/printer_data/config/
```

7.2 Вписать UUID

Откройте `~/printer_data/config/mcu.cfg` (через Mainsail → Machine) и замените:

```
[mcu]
canbus_uuid: <UUID Manta из Главы 6.4>
canbus_interface: can0

[mcu EBBCan]
canbus_uuid: <UUID EBB из Главы 6.4>
canbus_interface: can0
```

7.3 Выбрать переключатели в `printer.cfg`

Файл `printer.cfg` устроен как «пульт» — раскомментируете нужные строки:

- **Концевики XY** — оставьте **РОВНО** один:

```
[include endstops/endstops_xy_physical.cfg]      # по умолчанию
# [include endstops/endstops_xy_sensorless.cfg]
```

- **Привод XY**: для 2 моторов — ничего не трогаем; для AWD (4 мотора) — раскомментируйте `[include drive/xy_awd.cfg]` (и сначала прочтите предупреждение о направлении в 3.2).
- **Cartographer**:
 - **Включён** (Tap = Z-хоуминг, Cartographer = сетка + резонансы):

```
[include probes/cartographer.cfg]
[include bed_mesh/bed_mesh_cartographer.cfg]
[include input_shaper/input_shaper_cartographer.cfg]
```

- **Выключен** (Tap = Z + сетка, ADXL на EBB):

```
[include bed_mesh/bed_mesh_tap.cfg]
[include input_shaper/input_shaper_ebb.cfg]
```

И в `macros/macros.cfg` поставьте `variable_use_cartographer: False`.

Если используете Cartographer — впишите его serial/UUID в `probes/cartographer.cfg`.

После любых правок нажмите в Mainsail **FIRMWARE_RESTART**.

Глава 8 — Первый запуск и калибровка

Делайте строго по порядку. После большинства калибровок Klipper попросит `SAVE_CONFIG` — это перезапишет нижнюю часть `printer.cfg` подобранными значениями.

№	Команда / действие	Что проверяем
1	<code>FIRMWARE_RESTART</code>	Все MCU онлайн, нет ошибок
2	<code>QUERY_ENDSTOPS</code>	Нажмите концевики рукой — статус меняется
3	<code>G28 X Y</code>	Едут в правильную сторону, упираются в концевики
4	<code>G32</code>	Хоуминг + Quad Gantry Level (портал выравнивается)
5	<code>PROBE_CALIBRATE</code>	Z-offset через Voron Tap (бумажный тест), затем <code>SAVE_CONFIG</code>
6	<code>CARTOGRAPHER_SCAN_CALIBRATE</code>	Только если Cartographer включён, затем <code>SAVE_CONFIG</code>
7	<code>PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=240</code>	ПИД сопла, затем <code>SAVE_CONFIG</code>
8	<code>PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60</code>	ПИД стола, затем <code>SAVE_CONFIG</code>
9	<code>SHAPER_CALIBRATE</code>	Резонансы X и Y, затем <code>SAVE_CONFIG</code>

⚠ **Перед G28 / G32** : убедитесь, что стол и портал свободны, ничего не мешает. Если ось едет «не туда» — выключите питание и проверьте направление мотора (или инвертируйте `dir_pin` символом `!`).

8.1 Проверка моторов направления (если что-то едет не туда)

- На CoreXY ось может ехать по диагонали, если перепутаны разъёмы X/Y — поменяйте местами.
- Z едет вниз вместо вверх — инвертируйте `dir_pin` соответствующего `stepper_z*` .

8.2 Полезные макросы (уже в конфиге)

Макрос	Что делает
<code>G32</code>	Хоуминг + QGL + парковка в центр
<code>PRINT_START BED_TEMP=.. EXTRUDER_TEMP=..</code>	Старт печати (вызывается слайсером)
<code>PRINT_END</code>	Завершение, ретракт, парковка, вытяжка
<code>LIGHTS_ON/OFF/TOGGLE</code>	Подсветка камеры
<code>NEVERMORE_ON/OFF</code>	Угольный фильтр
<code>EXHAUST_ON/OFF</code>	Вытяжка
<code>STEALTH_LED R= G= B= W=</code>	Цвет RGB головы
<code>SGTHRS_TEST AXIS=X VALUE=80</code>	Подбор чувствительности sensorless

8.3 Настройка слайсера

Стартовый G-code:

```
PRINT_START BED_TEMP=[bed_temperature] EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature]
```

Завершающий G-code:

```
PRINT_END
```

Готово! Принтер настроен. Можно печатать калибровочный кубик.

Глава 9 — Вариант с тулченджером StealthChanger (Принтер 2)

Это **отдельный, более сложный** принтер на 6 сменных голов. Конфиги — в папке `stealthchanger_config/` . Первоисточник — `stealthchanger_config/doc/stealthchanger_setup.md` . Базовые шаги (Debian, KIAUH, Katapult, CAN) — **те же**, что в Главах 4–6.

9.1 Отличия от Принтера 1

	Принтер 1	Принтер 2 (StealthChanger)
Голова	1 несъёмная (CW2/SB)	6 сменных (StealthChanger)
Тулборды	1× SB2209	6× SB2209 (EBBT0...EBBT5)
Хотенд	Bambu X1C (104GT-2)	Phaetus Rapido (PT1000)
Z-проба	Voron Tap	OptoTap на каждой голове
XY-оффсеты голов	—	калибровка пробником Nudge
Концевик X	на голове	на раме (Manta, PF4)
Доп. софт	стандартный Klipper	+ klipper-toolchanger-easy

9.2 CAN-шина из 7 узлов

На одной шине: **Manta M8P + 6 голов**. Держите проводку короткой, используйте витую пару, терминаторы 120 Ом **только на двух физических концах** шины. Скорость — **1 000 000**, как и у Принтера 1.

9.3 Установка klipper-toolchanger-easy

```
cd ~
git clone https://github.com/jwellman80/klipper-toolchanger-easy.git
cd ~/klipper-toolchanger-easy
./install.sh
```

Скрипт создаёт в `~/printer_data/config/` :

- `toolchanger/readonly-configs/` — **служебные симлинки, НЕ редактировать**;
- `toolchanger/toolchanger-config.cfg` — пользовательские оверрайды (у нас уже готов);
- `toolchanger/tools/` — примеры (заменяем нашими `T0.cfg ... T5.cfg`).

Затем скопируйте содержимое `stealthchanger_config/` в `~/printer_data/config/`, **сохранив** созданный `install.sh` каталог `toolchanger/readonly-configs/`.

В `moonraker.conf` добавьте автообновление:

```
[update_manager klipper-toolchanger-easy]
type: git_repo
channel: dev
path: ~/klipper-toolchanger-easy
origin: https://github.com/jwellman80/klipper-toolchanger-easy.git
managed_services: klipper
primary_branch: main
```

9.4 Что обязательно настроить

Что	Где
UUID Manta	<code>mcu.cfg</code>
UUID голов T0...T5	<code>toolchanger/tools/Tx.cfg</code> (<code>[mcu EBBTx]</code>)
Координаты доков <code>params_park_x/y/z</code>	каждый <code>Tx.cfg</code>
<code>sensorless_x/y</code> (синхронно с endstops)	<code>toolchanger/toolchanger-config.cfg</code>
Пин и позиция Nudge	<code>toolchanger-config.cfg</code> (<code>tools_calibrate</code> , <code>_CALIBRATION_SWITCH</code> , по умолчанию <code>^PF0</code>)
Пуллуп PT1000 (если нужен)	<code>Tx.cfg</code> (<code>pullup_resistor: 2200</code>)
Термистор стола	<code>heater/heater_bed.cfg</code>
Углы/точки QGL для 500 мм	<code>homing/quad_gantry_level.cfg</code>

9.5 Порядок калибровки

- `FIRMWARE_RESTART` — все 7 MCU онлайн (**голова должна быть на шаттле!**).
- Проверить направления моторов и `QUERY_ENDSTOPS` .
- Откалибровать координаты доков каждой головы (StealthChanger Wiki → Calibration).
- Проверить смену инструмента: `T0` , `T1` ... `T5` , `UNSELECT_TOOL` .
- С **T0**: `G28` → `QUAD_GANTRY_LEVEL` → `G28 Z` .
- `PROBE_CALIBRATE` (OptoTap T0) → впишите `z_offset` в `[tool_probe T0]` .
- Nudge: `CALIBRATE_ALL_OFFSETS` — XY/Z смещения T1...T5 (вписать вручную в `Tx.cfg`).
- `PID_CALIBRATE` для `extruder` ... `extruder5` и `heater_bed` .
- Input Shaper по каждой голове (раскомментируйте её `[adx1345]` — **по одной!**).

⚠ Важно для тулченджера:

- При старте голова **должна быть на шаттле** (`require_tool_present: True`), иначе Klipper уйдёт в shutdown (Z-проба = OptoTap активной головы).
- **Всегда** `G28` / `QUAD_GANTRY_LEVEL` / `BED_MESH` делайте с **T0**.
- **SAVE_CONFIG НЕ используется** для оффсетов тулов — значения вписываются вручную в соответствующий `Tx.cfg` (так требует `klipper-toolchanger-easy`).
- Одновременно допустим только **один** `[adx1345]` — раскомментируйте акселерометр только у калибруемой головы.
- **PT1000 (Rapido)**: проверьте пуллап на плате; при необходимости раскомментируйте `pullup_resistor` в `Tx.cfg`.

9.6 Слайсер (тулченджер)

Стартовый G-code:

```
PRINT_START TOOL={initial_tool} TOOL_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] BED_TEMP=[be
```

Завершение: `PRINT_END` . Детали смены инструмента — [DraftShift StealthChanger Wiki](#) → Slicers.

Глава 10 — Если что-то пошло не так (FAQ)

Симптом	Причина / решение
Mainsail пишет «Klipper: error» / нет MCU	Проверьте UUID в <code>mcu.cfg</code> ; <code>can0</code> поднят (<code>ip link show can0</code>); терминаторы 120 Ом стоят.
<code>Unable to connect</code> / CAN не видит EBB	Перепутаны CAN-H/CAN-L; нет питания головы; не два терминатора; неверная скорость (должна быть 1000000 везде).
<code>flash_can.py -q</code> ничего не находит	<code>sudo systemctl stop klipper</code> , затем повторить; проверьте, что EBB прошит Katapult.
Ось едет не в ту сторону	Инвертируйте <code>dir_pin</code> (символ <code>!</code>) или поменяйте разъёмы; на CoreXY проверьте пару X/Y.
<code>G28</code> упирается, но не останавливается	Концевик не срабатывает — проверьте <code>QUERY_ENDSTOPS</code> , пин и подтяжку <code>^</code> .
Воздух/недостаток нагрева сопла	Проверьте тип термистора: X1C = <code>ATC Semitec 104GT-2</code> , Rapido = <code>PT1000</code> .
Стол не греется	Проверьте сигнал на <code>PA1</code> и сам SSR; термистор стола <code>PB1</code> .
Sensorless не хоумится	Подберите чувствительность: <code>SGTHRS_TEST AXIS=X VALUE=80</code> (меняйте 60–120).
Cartographer не подключается	Впишите верный <code>serial</code> / <code>canbus_uuid</code> в <code>probes/cartographer.cfg</code> .
Тулченджер уходит в shutdown при старте	Голова не на шаттле — наденьте голову, затем <code>FIRMWARE_RESTART</code> .

Полезные команды диагностики

```
# Логи Klipper в реальном времени
tail -f ~/printer_data/logs/klippy.log

# Состояние CAN-интерфейса
ip -details -statistics link show can0

# Перезапуск сервисов
sudo systemctl restart klipper
sudo systemctl restart moonraker
```

Краткая «шпаргалка» порядка действий (Принтер 1)

1. Скоммутировать платы по [Главе 3](#) (питание в последнюю очередь).

2. Записать образ ОС на карту (CB2 V3.0.2 или MainsailOS 3.0) → вставить в хост → `ssh` (Глава 4).
3. Klipper/Moonraker/Mainsail уже в образе; через KIAUH добавить Katapult (Глава 5).
4. Прошить Manta (CAN-мост) и EBB, поднять `can0`, узнать UUID (Глава 6).
5. Залить `klipper_config/`, вписать UUID, выбрать переключатели (Глава 7).
6. Откалибровать по таблице (Глава 8) → печать.

Удачной печати! 🐶

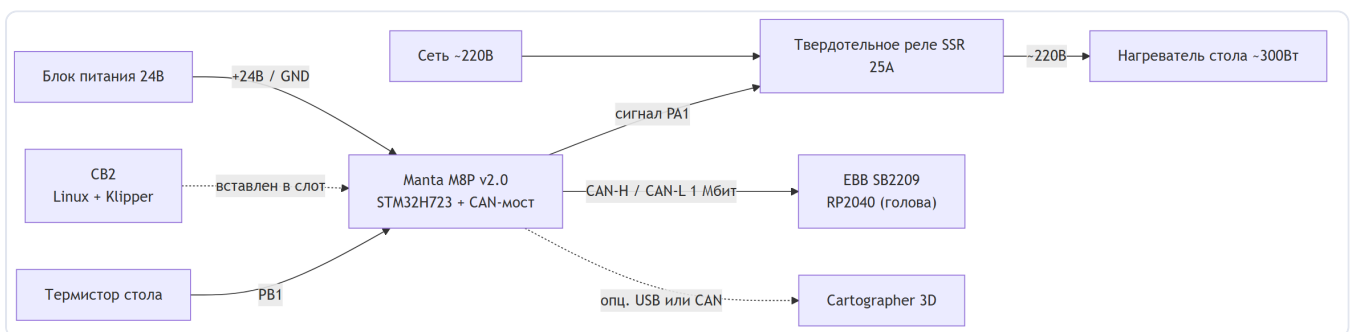
Приложение А — Схемы

Ниже — готовые картинки (PNG), они открываются на любом устройстве, включая **iPad**.
Файлы лежат в папке `images/`. Редалируемые исходники диаграмм — рядом в файлах `images/* .mmd` (формат Mermaid); после правки их можно заново отрисовать командой из раздела А.8.

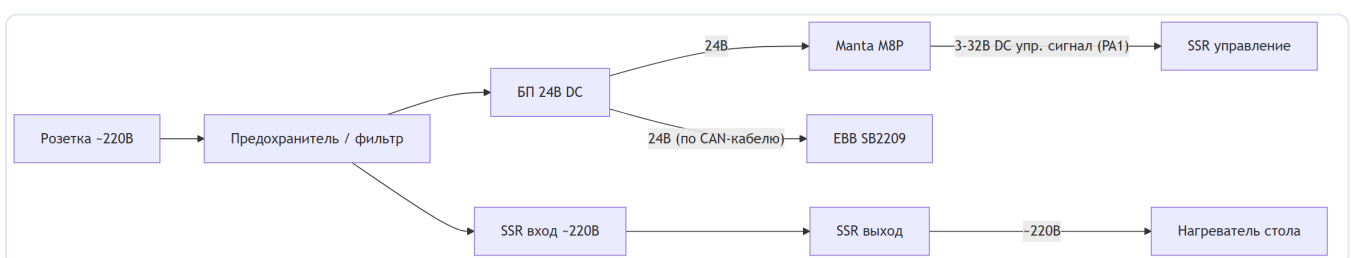
Дополняют таблицы из Главы 3.

А.1 Общая топология системы (Принтер 1)

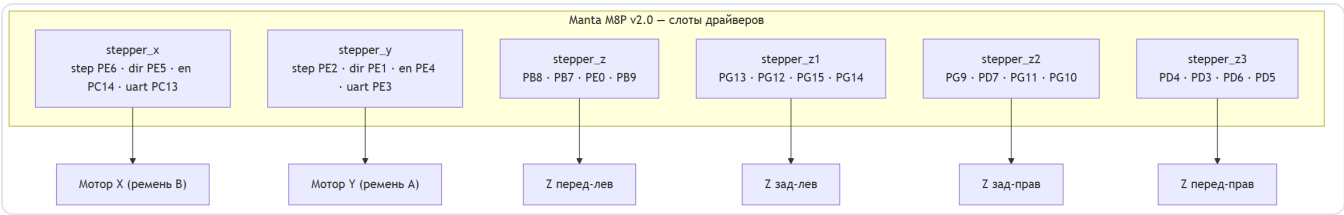
Как связаны мозг (CB2), материнка (Manta), голова (EBB), питание и стол.



А.2 Питание (силовая часть) — будьте осторожны, 220В!



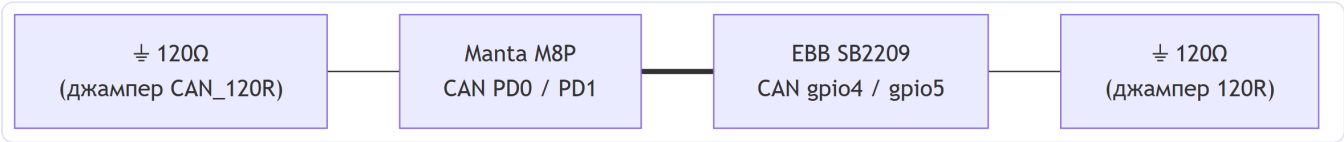
A.3 Моторы на Manta M8P (драйверы TMC2209)



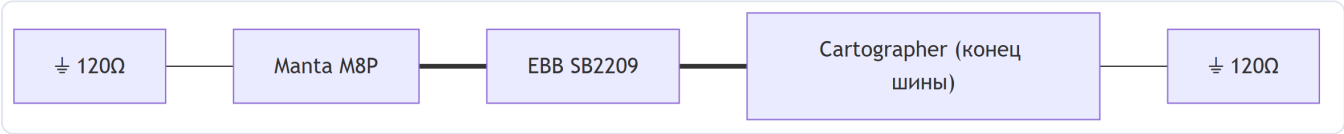
Опция AWD добавляет `stepper_x1` (step PB4 · dir PB3 · en PB6 · uart PB5) и `stepper_y1` (step PC7 · dir PC8 · en PD2 · uart PC6) в свободные слоты.

A.4 CAN-шина и терминаторы (Принтер 1)

Ровно **два** терминатора 120 Ом — на физических концах шины.



Если Cartographer добавляется на CAN и он — конец шины, терминатор переносится к нему:



A.5 Голова — EBB SB2209 (что куда подключено)

EBB SB2209 (RP2040) — на печатающей голове

Мотор экструдера
step gpio18 · dir gpio19 ·
en gpio17 · uart gpio20

Нагреватель сопла —
gpio7

Термистор сопла — gpio27
(АТС Semitec 104GT-2)

Доп. термистор — gpio28

Обдув детали — gpio13

Обдув хотенда — gpio14
($>50^{\circ}\text{C}$)

RGB Stealthburner —
gpio16 (3× GRBW)

Вент. RGB / tach — gpio15
/ gpio12

Voron Tap (Z) — gpio22

Концевик Х (физ.) — gpio6

Датчик филамента —
gpio24

ADXL345 (резонансы) —
gpio0..3 SPI

А.6 Маршрутная карта установки софта

1. Записать Debian на
microSD
(Raspberry Pi Imager)



2. Вставить в CB2, подать
питание



3. Войти по SSH



4. `sudo apt update &&`

upgrade

```
graph TD; A[upgrade] --> B[5. KIAUH: Klipper + Moonraker + Mainsail]; B --> C[6. git clone Katapult]; C --> D[7. Прошить Manta (CAN-мост, STM32H723)];
```

5. KIAUH: Klipper +
Moonraker + Mainsail

6. git clone Katapult

7. Прошить Manta (CAN-
мост, STM32H723)

```
graph TD; A[ ] --> B[8. Поднять интерфейс can0]; B --> C[9. Прошить EBB по CAN (RP2040)]; C --> D[10. Узнать UUID: flash_can.py -q]; D --> E[ ]; style A fill:none,stroke:none; style E fill:none,stroke:none;
```

8. Поднять интерфейс
can0

9. Прошить EBB по CAN
(RP2040)

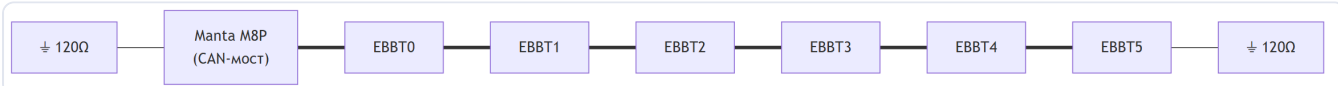
10. Узнать UUID:
flash_can.py -q

11. Залить klipper_config
+ вписать UUID



12. Калибровка → печать

А.7 Топология CAN для тулченджера (Принтер 2, 7 узлов)



Шина — это **одна линия** (daisy-chain). Терминаторы 120 Ом стоят только на её двух физических концах (здесь: у Manta и у последней головы EBBT5). Промежуточные узлы терминаторы НЕ ставят.

А.8 Как перерисовать схемы

Если поправили `.mmd`-исходник и хотите обновить картинку (нужен Node.js):

```
npx -y @mermaid-js/mermaid-cli@latest -i images/a1-topology.mmd -o images/a1-topology.png
```

Все сразу (PowerShell):

```
Get-ChildItem images/*.mmd | ForEach-Object {  
    npx -y @mermaid-js/mermaid-cli@latest -i $_.FullName -o ($_.FullName -replace '\.mmd$'  
}
```

A.9 Как пересобрать PDF

Готовый **ИНСТРУКЦИЯ.pdf** лежит рядом с этим файлом (картинки уже вшиты — удобно открывать на iPad). Чтобы пересобрать его после правок (нужен Node.js и установленный Chrome или Edge):

```
npm install markdown-it # один раз  
node build-pdf.js
```

Скрипт превратит **ИНСТРУКЦИЯ.md** в самодостаточный HTML (картинки → base64) и напечатает его в **ИНСТРУКЦИЯ.pdf** через headless Chrome/Edge.